ENGENHARIA DE REQUISITOS · AULA 13 · 12 DE NOVEMBRO DE 2026

Mudar sem perder o controle

Linha de base, controle de mudanças e análise de impacto: congelar uma versão do DDR, receber um pedido de mudança e decidir com números, usando a matriz da aula passada.

Faculdade Senac Pernambuco · ADS 2026.2 · Prof. Sebastião Rogério

ONDE ESTAMOS NO SEMESTRE · 1 DE 3

O caminho até aqui

U1 · ✔ CONCLUÍDA

Fundamentos

20/08
Por que projetos falham

27/08
Atributos dos requisitos

03/09
Processo e envolvidos

U2 · ✔ CONCLUÍDA

Elicitação

10/09
Técnicas de elicitação

17/09
Histórias e INVEST

U3 · ✔ CONCLUÍDA

Especificação e modelos

24/09
AV1 e priorização

01/10
O DDR v1

08/10
Revisão cruzada e casos de uso

15/10
UML de apoio

U4 · ✔ CONCLUÍDA

Verificação e validação

22/10
RNF com métrica

29/10
Protótipo e validação

05/11
Inspeção e rastreabilidade

U5 · ◀ ESTAMOS AQUI

Gerência

12/11
Hoje: mudanças e impacto

19/11
DEFESA DO DDR

26/11
AV2

ONDE ESTAMOS NO SEMESTRE · 2 DE 3

O DDR, seção por seção

Interessados e contexto	seção do DDR · 03/09	✓ pronto
Requisitos e regras	seção do DDR · 27/08 e 10/09	✓ pronto
Histórias e backlog	seção do DDR · 17/09	✓ pronto
Priorização	seção do DDR · 24/09	✓ pronto
Casos de uso	seção do DDR · 08/10	✓ pronto
Modelos: classes e atividades	seção do DDR · 15/10	✓ pronto
RNF com métrica	seção do DDR · 22/10	✓ pronto
Validação com protótipo	seção do DDR · 29/10	✓ pronto
Rastreabilidade e inspeção	seção do DDR · 05/11	✓ pronto
Controle de mudanças	seção do DDR · 12/11	◂ HOJE

- O DDR tem tudo: requisitos, modelos, RNF, validação, e a matriz que liga cada requisito à origem e ao teste.
- Um documento completo é também um documento que **alguém vai querer mudar**. Hoje a matriz mostra para que serve.
- É a última seção antes da defesa de 19/11.

ONDE ESTAMOS NO SEMESTRE · 3 DE 3

Uma semana para a defesa

DATA	AULA	TEMA	O QUE ACRESCENTA AO DDR
05/11	12	Inspeção e rastreabilidade	defeitos corrigidos e a matriz
12/11	**13**	**Linha de base e mudanças**	**hoje: uma mudança analisada e respondida**
19/11	14	**DEFESA DO DDR FINAL**	apresentação e arguição: 50% do 2º processo
26/11	15	**AV2** e devolutiva	prova: 50% do 2º processo
03/12 e 10/12	16 e 17	Ágil x tradicional e encerramento	conteúdo complementar e devolutiva, sem nota

O QUE VAMOS VER HOJE

Quando o cliente muda de ideia

MUNDO 1

Congelar

teoria

- Mudar é normal
- A linha de base
- Versão e histórico

MUNDO 2

Decidir

teoria e exemplo

- O fluxo da mudança
- Análise de impacto
- A resposta

MUNDO 3

Na equipe

prática

- A mudança chega
- O impacto no projeto
- A seção no DDR

ENTREGÁVEL

Controle de mudanças

no DDR

- Solicitação respondida
- Baseline e histórico



O MAPA DE HOJE

Nove fases, três mundos

Mundos 1 e 2: linha de base, controle de mudanças e análise de impacto, com a loja que acompanha o semestre e a RN03 do frete grátis. Mundo 3: cada equipe recebe uma mudança no próprio projeto e responde por escrito.



FASE 1-1 · CONTEÚDO NOVO

Mudar é normal

Uma retomada rápida da Aula 12 e o problema que a mudança sem controle cria.

RELEMBRE AULA 12

A matriz da loja

Na aula passada, cada requisito da loja ganhou **origem** e **prova**: a necessidade de onde veio, o caso de uso e a tela onde aparece, e o caso de teste que mostra que foi atendido. A matriz se lê nos dois sentidos: **para trás**, até a necessidade; **para frente**, até o teste.

matriz da loja · trecho

necessidade	requisito	UC	tela	teste
N1	RF05 peças do carrinho	UC03	Finalizar compra	CT05
N2	RF07 CEP e frete	UC03	Finalizar compra	CT07
N2	RN03 frete grátis ⩾ R$ 200	UC03	Finalizar compra	CT08
N2	RNF01 frete em até 2 s	UC03	Finalizar compra	CT09
—	RF15 carrinho em Redis	—	—	—

PENSE ASSIM

Na Aula 12 a matriz serviu para achar o RF15 sem origem. Hoje ela serve para a pergunta que todo cliente faz: "se eu mudar isso, o que mais muda?".

Três perguntas rápidas sobre a matriz

- a) O que a leitura **para trás** encontra?
- b) O que a leitura **para frente** encontra?
- c) O que fazer com o RF15, sem necessidade e sem teste?

a) A origem: de que necessidade, e de que interessado, o requisito veio.

b) Onde o requisito aparece e como se prova: caso de uso, tela e caso de teste.

c) Ou ganha uma necessidade que o justifique, ou sai do DDR.

FASE 1-1 · O PROBLEMA

O documento que não muda está morto. O documento que muda sem controle não vale nada.

Requisito muda porque o negócio muda, a lei muda, e o cliente entende melhor o que quer depois de ver o protótipo. O problema não é mudar: é mudar sem saber o que a mudança custa, sem registrar quem decidiu e sem avisar quem dependia da versão anterior.

CONCEITO AULA 13

O efeito escopo que escorrega

Em inglês, *scope creep*: o escopo vai crescendo por pequenos pedidos, cada um razoável sozinho, "só mais um campo", "só mais uma regra", sem que ninguém some o custo. O prazo e o orçamento continuam os mesmos. Quando a conta chega, o projeto está atrasado e ninguém sabe dizer desde quando.

três semanas na loja

```
semana 1  "põe também o Pix"                só um botão
semana 2  "o frete grátis agora é R$ 150"   só um número
semana 3  "e cupom de desconto, né?"        só uma regra

cada pedido: "rapidinho"
a soma: duas semanas de trabalho
o prazo: o mesmo de antes
```

CUIDADO

O "só um número" da semana 2 é o mais traiçoeiro: a RN03 muda, e com ela o caso de uso, a tela, o caso de teste e o texto da propaganda. Pequeno no pedido não quer dizer pequeno no impacto.



FASE 1-2 · CONTEÚDO NOVO

A linha de base

Congelar uma versão aprovada para que toda mudança seja medida a partir dela.

CONCEITO AULA 13

Linha de base

A **linha de base**, em inglês *baseline*, é uma versão do documento **revisada e aprovada**, que passa a ser a referência oficial. A partir dela, nada muda direto no texto: qualquer alteração vira uma **solicitação de mudança**, que é analisada, decidida e registrada. Quem quer saber "o que foi combinado" olha a linha de base.

o DDR da loja

```
DDR v1.0   01/10  primeira versão, para revisão
DDR v1.1   08/10  defeitos da revisão cruzada corrigidos
DDR v2.0   05/11  inspeção e matriz      ← LINHA DE BASE
                  aprovada pela Dona Lúcia

depois de 05/11:
  mudar a RN03 = abrir a SM-01, não editar o arquivo
```

PENSE ASSIM

É a planta aprovada na prefeitura. Dá para mudar a obra, mas cada mudança vira um aditivo assinado, com custo e prazo. Ninguém derruba uma parede porque achou melhor.

FASE 1-2 · NA IMAGEM

O que entra na linha de base da loja

ENTRA

O que foi aprovado

Requisitos funcionais, regras de negócio, RNF com métrica, casos de uso e a matriz. É o contrato com a cliente.

ENTRA JUNTO

Quem aprovou e quando

Data, versão, nome de quem aprovou. Sem isso, a linha de base é só mais um arquivo.

FICA DE FORA

O que ainda está em discussão

Ideias, requisitos sem origem como o RF15, pendências da inspeção. Entram quando forem resolvidos.

Wiegers e Beatty: a linha de base é o que separa "o que pensamos" de "o que combinamos". Software requirements, cap. 27.



FASE 1-3 · CONTEÚDO NOVO

Versão e histórico

Saber o que mudou, quando, por quê e quem decidiu.

CONCEITO AULA 13

Versão e histórico de revisões

Cada mudança aprovada gera uma **versão nova** do documento e uma linha no **histórico de revisões**: o que mudou, por quê, quem aprovou e quando. O número da versão comunica o tamanho: o primeiro número sobe quando muda o que foi combinado; o segundo, para correções que não mudam o combinado.

histórico de revisões · DDR da loja

versão	data	o que mudou	aprovou
2.0	05/11	inspeção e matriz (linha de base)	Dona Lúcia
2.1	12/11	RN03: R$ 200 → R$ 150 (SM-01)	Dona Lúcia
		UC03, tela, CT08 e CT08b ajustados	
2.1.1	13/11	erro de digitação no glossário	equipe

CUIDADO

O histórico mora **no próprio DDR**, logo depois da capa. Mudança que só aparece no WhatsApp da equipe não existe para quem chegar depois, nem para a banca da defesa.

O DDR da loja está na versão 2.0. Que versão cada caso gera?

- a) Corrigir "frete gratís" para "frete grátis" no glossário.
- b) A cliente pede para baixar o frete grátis para R$ 150.
- c) A equipe acha que o RNF01 ficaria melhor com 1 s em vez de 2 s.
- d) Um interessado novo, a transportadora, entra no projeto.

a) 2.0.1, ou nenhuma: correção de forma, que não muda o combinado.

b) 2.1, depois de aprovada: muda uma regra de negócio e o que depende dela.

c) nenhuma, por enquanto. É opinião da equipe. Vira solicitação de mudança, com justificativa, e quem decide é a cliente.

d) 2.1 ou **3.0**, conforme o que ela trouxer: um interessado novo costuma trazer necessidades novas.



FASE 2-1 · CONTEÚDO NOVO

O fluxo da mudança

Do pedido à versão nova, em cinco passos.

FASE 2-1 · PASSO A PASSO

O controle de mudanças em cinco passos

1

Solicitar

Quem pede preenche a solicitação: o que mudar, por quê, com que urgência. Ganha um número: SM-01.

2

Analisar o impacto

A equipe usa a matriz para listar tudo que muda junto e estima esforço, prazo e risco.

3

Decidir

Quem tem autoridade aprova, recusa ou adia, olhando a análise. Não é quem pediu, nem quem vai fazer.

4

Implementar

Só o que foi aprovado: requisito, caso de uso, tela, teste. Tudo de uma vez, para não ficar meio mudado.

5

Nova linha de base

Versão nova do DDR, linha no histórico, e aviso a todos os interessados.

CONCEITO AULA 13

A solicitação de mudança

A **solicitação de mudança**, SM, é o formulário que transforma um pedido de corredor num registro. Ela não precisa ser longa, mas precisa dizer **o que** muda, **por que**, **quem pediu** e **o que acontece se não mudar**. Sem o porquê, não dá para decidir.

SM-01 · loja

número	SM-01
data	12/11/2026
quem pede	Dona Lúcia, dona da loja
o que muda	RN03: frete grátis a partir de R$ 150, e não mais de R$ 200
por quê	a concorrente do centro baixou para R$ 150 e as vendas entre R$ 150 e R$ 200 caíram
urgência	alta: Black Friday em 27/11
se não mudar	perde vendas na Black Friday

PENSE ASSIM

A SM é o que a equipe mostra quando, três meses depois, alguém pergunta "quem mandou mudar o frete?". Responder com um número é muito melhor que responder com "acho que foi em novembro".

CONCEITO AULA 13

Quem decide

A decisão fica com um **comitê de controle de mudanças**, em inglês *change control board*, CCB. Num projeto pequeno, o "comitê" pode ser a dona do negócio e a pessoa responsável pela equipe numa conversa de quinze minutos. O que importa é que **a decisão tenha dono** e que ele decida **depois** de ver o impacto.

o comitê da loja

```
decide      Dona Lúcia (dona, paga o projeto)
            + líder da equipe (sabe o custo)
consultados financeiro (o frete sai do bolso de quem?)
            teste (o que precisa ser testado de novo)
informados  quem atende o cliente e a agência de propaganda
```

CUIDADO

O desenvolvedor que "já mudou porque era rapidinho" pulou o comitê. A mudança pode até estar certa, mas ninguém mais sabe que ela existe, e o teste CT08 vai falhar sem ninguém entender por quê.



FASE 2-2 · CONTEÚDO NOVO

Análise de impacto

A matriz responde: o que mais muda quando essa regra muda?

CONCEITO AULA 13

Análise de impacto

A **análise de impacto** lista **tudo o que a mudança atinge**, antes de alguém decidir. A matriz da Aula 12 faz o trabalho pesado: parte-se do requisito que muda e segue-se a linha **para frente**, até o caso de uso, a tela e o teste, e **para trás**, até a necessidade e o interessado. Depois, procuram-se os vizinhos: outros requisitos que usam o mesmo dado ou a mesma regra.

SM-01 · seguindo a matriz

```
RN03 frete grátis ⩾ R$ 200  →  ⩾ R$ 150

para frente   UC03 Finalizar compra   passo 6, a regra do frete
              tela Finalizar compra   a faixa "faltam R$ X"
              CT08  e CT08b           os valores-limite mudam
para trás     N2 saber o custo antes de pagar   continua atendida
vizinhos      RF07 CEP e frete        usa o resultado da RN03
              RNF01 frete em até 2 s  não muda
```

PENSE ASSIM

Sem a matriz, essa lista sai da memória de quem lembra. Com ela, sai de uma leitura de linha, e a pessoa nova da equipe chega no mesmo resultado que a veterana.

FASE 2-2 · FAÇA A CONTA

O impacto da SM-01, item por item

ITEM	O QUE MUDA	ESFORÇO	RISCO
RN03	o valor de R$ 200 para R$ 150	10 min	baixo
UC03, passo 6	o texto da regra no fluxo principal	10 min	baixo
Tela Finalizar compra	a faixa "faltam R$ X para o frete grátis"	1 h	médio: a faixa aparece em mais duas telas
CT08 e CT08b	os valores-limite: R$ 149,99 e R$ 150,00	30 min	baixo
Margem da loja	o frete de pedidos entre R$ 150 e R$ 200 sai do lucro	cálculo do financeiro	**alto**: é dinheiro
Total		**cerca de 2 h de trabalho**	**risco maior no negócio, não no código**

O impacto técnico é pequeno; o impacto no negócio, não. É por isso que quem decide é a dona da loja, e não a equipe.

FASE 2-2 · O QUE MAIS MUDA?

Usando a matriz da loja, o que cada mudança atinge?

- a) RNF01 passa de "frete em até 2 s" para "em até 1 s".
- b) RF05 passa a limitar o carrinho a 10 peças.
- c) Sai o RF15, carrinho em Redis.
- d) Entra uma necessidade nova: N5, pagar com Pix.

a) UC03, o CT09 e, provavelmente, a arquitetura: medir de novo. A necessidade N2 continua a mesma.

b) UC03, a tela Finalizar compra, o CT05 e um teste novo de limite: 10 entra, 11 não.

c) Nada para frente, porque ele não tinha caso de uso nem teste. A matriz mostra que sair é barato.

d) Não é mudança num requisito: é escopo novo. Pede requisitos, caso de uso, tela e testes novos, e é a maior das quatro.



FASE 2-3 · CONTEÚDO NOVO

A resposta

Aprovar, recusar ou negociar, por escrito e com a análise na mão.

FASE 2-3 · NA IMAGEM

As três respostas possíveis

APROVAR

Com custo e prazo

A mudança entra, com o impacto aceito por quem decidiu. Se o prazo não cabe, o que sai para ela entrar fica escrito.

NEGOCIAR

Outra forma, ou depois

Aprovar parte, propor alternativa mais barata, ou adiar para a versão seguinte. Muitas vezes é a melhor resposta.

RECUSAR

Com justificativa

Quando o custo ou o risco não compensa, ou a mudança contradiz uma restrição. Recusa sem motivo escrito volta como pedido de novo.

"Não" é uma resposta legítima de engenharia de requisitos, desde que venha com o motivo e com o número.

CONCEITO AULA 13

A resposta formal

A resposta fecha a SM. Ela registra a **decisão**, o **impacto aceito** e **o que muda no DDR**. Se aprovada, aponta a nova versão. Escrever a resposta obriga a decisão a ficar clara: aprovar "mais ou menos" não cabe num formulário.

resposta à SM-01

```
decisão      APROVADA com condição
condição     frete grátis a partir de R$ 150 só até 31/12;
             o financeiro reavalia a margem em janeiro
impacto      RN03, UC03, tela Finalizar compra, CT08, CT08b
             cerca de 2 h de trabalho; prazo da Black Friday mantido
decidiram    Dona Lúcia e líder da equipe, 12/11
nova versão  DDR 2.1, com linha no histórico
```

CUIDADO

A condição "até 31/12" virou requisito também: entra na RN03 e ganha um caso de teste com data. Uma resposta negociada costuma criar requisito novo; não deixem ele fora da matriz.

FASE 2-3 · QUAL RESPOSTA?

Faltam 7 dias para a entrega. Como responder a cada pedido?

- a) "Troquem a cor do botão Comprar para vermelho."
- b) "Quero que o app funcione sem internet."
- c) "A Receita exige CPF na nota a partir de dezembro."
- d) "Coloquem um chat com inteligência artificial."

a) aprovar: impacto mínimo numa tela, risco baixo. Registra e faz.

b) negociar ou recusar: muda a arquitetura inteira. Cabe numa próxima versão, não em 7 dias.

c) aprovar, obrigatoriamente: é lei. Se o prazo não cabe, outra coisa sai do escopo, e isso fica escrito.

d) negociar: escopo novo, sem necessidade clara. Primeira pergunta: que problema o chat resolve? Depois, versão seguinte.

HORA DA PRÁTICA

Agora é com vocês

- Cada equipe recebe agora uma **solicitação de mudança** no próprio projeto, sorteada entre as do slide seguinte.
- Três fases: registrar a SM, analisar o impacto pela matriz e escrever a resposta.
- Uma pessoa da equipe faz o papel do **cliente** e participa da decisão. As outras são a equipe de requisitos.
- Ao final, a seção **Controle de mudanças** entra no DDR, junto com a linha de base e o histórico.

SEM MATRIZ?

Quem não terminou a matriz da Aula 12 começa por ela: sem a matriz, a análise de impacto vira chute. Vinte minutos bastam para as linhas do requisito que vai mudar.



FASE 3-1 · PRÁTICA

A mudança chega

Registrar o pedido do cliente como uma solicitação de mudança.

FASE 3-1 · O SORTEIO

Seis mudanças, uma por equipe

#	O CLIENTE PEDE…	TIPO DE MUDANÇA
1	mudar o valor ou o limite de uma regra de negócio	regra existente
2	um campo novo obrigatório no cadastro principal	dado novo
3	tirar uma funcionalidade que estava no escopo	corte de escopo
4	um perfil de usuário novo, com permissões diferentes	interessado novo
5	um RNF mais exigente: o dobro de usuários, ou metade do tempo	qualidade
6	uma exigência legal nova, com data para valer	restrição externa

A equipe escolhe **qual** requisito do próprio DDR o pedido atinge. O cliente da equipe conta o porquê.

FASE 3-1 · NA EQUIPE

O formulário da solicitação

modelo · SM

```
número        SM-01
data
quem pede     nome e papel do interessado
o que muda    o requisito atual e como ele fica
por quê       o problema ou a oportunidade
urgência      baixa, média ou alta, e por quê
se não mudar  o que acontece
```

- O "o que muda" cita o **identificador** do requisito: RN03, RF07. Pedido sem identificador não se rastreia.
- O porquê vem do **cliente**, com as palavras dele. A equipe não inventa justificativa.
- Pedido vago? Volte ao cliente antes de analisar, como na elicitação: "R$ 150 para todo pedido, ou só para alguns CEPs?"

FASE 3-1 · CONCLUÍDA

Checkpoint: a solicitação registrada

- A SM tem número, data e quem pediu.
- O requisito atual está citado pelo identificador.
- O porquê está escrito pelo cliente da equipe.
- A urgência tem justificativa.

CONFIRA

Qualquer pessoa de outra equipe entende **o que** se pede e **por que**, sem precisar perguntar.

TRAVOU NESTA FASE?

O cliente da equipe não sabe justificar? É sinal de pedido de corredor. Perguntem "o que acontece se não mudar?" até aparecer um motivo de negócio.



FASE 3-2 · PRÁTICA

O impacto no projeto

Seguir a matriz da equipe, estimar e decidir.

A análise de impacto

25:00

Iniciar / pausar

Zerar

- Partam da linha do requisito na **matriz**: para frente até caso de uso, tela e teste; para trás até a necessidade.
- Procurem os **vizinhos**: outros requisitos que usam o mesmo dado ou a mesma regra.
- Uma tabela item, o que muda, esforço e risco, como a da fase 2-2.
- O comitê, equipe e cliente, decide: aprovar, negociar ou recusar.

FASE 3-2 · CONCLUÍDA

Checkpoint: o impacto analisado

- Todo item atingido saiu da matriz, não da memória.
- Cada item tem esforço estimado e risco.
- Há pelo menos um impacto fora do código: negócio, custo, treinamento ou aviso a alguém.
- A decisão foi tomada depois da tabela, por quem tem autoridade.

CONFIRA

Se a decisão fosse outra pessoa, ela chegaria à mesma lista de itens atingidos lendo a matriz.

TRAVOU NESTA FASE?

A matriz não mostrou nada para frente? Ou o requisito não tem caso de uso e teste, e isso já é um achado, ou a matriz está incompleta: completem a linha antes de seguir.



FASE 3-3 · PRÁTICA

A seção no DDR

A resposta formal, a linha de base e o histórico entram no documento.

FASE 3-3 · NO DDR

A seção "Controle de mudanças"

modelo da seção

```
9. Controle de mudanças

9.1 Linha de base
    versão, data e quem aprovou
9.2 Como uma mudança é pedida e decidida
    os cinco passos e quem é o comitê
9.3 Solicitações
    SM-01: pedido, análise de impacto e resposta
9.4 Histórico de revisões
    versão | data | o que mudou | aprovou

e o DDR sobe de versão: requisito, UC, tela e teste
```

- O histórico de revisões também pode ir logo depois da capa: o importante é existir e estar atualizado.
- SM aprovada: o requisito, o caso de uso, a tela e o teste mudam **no DDR**, e a matriz acompanha.
- SM recusada também fica registrada, com o motivo. É ela que evita o mesmo pedido de novo na semana seguinte.

FASE 3-3 · CONCLUÍDA

Para entregar: o controle de mudanças no DDR

- A linha de base declarada: versão, data e quem aprovou.
- A SM do sorteio com pedido, impacto e resposta.
- O DDR atualizado, se a SM foi aprovada, e a matriz junto.
- O histórico de revisões com a versão nova.

CONFIRA

A seção **Controle de mudanças** no DDR da equipe, até a defesa de 19/11.

TRAVOU NESTA FASE?

A equipe recusou a mudança? Ótimo, se o motivo estiver escrito. O DDR não muda de conteúdo, mas a SM e a resposta entram na seção 9.



O MAPA DE HOJE

Mapa completo

Nove fases fechadas: o DDR ganhou uma linha de base, a mudança virou solicitação com número, a matriz mostrou o impacto, e a decisão ficou escrita.

ONDE ESTAMOS AGORA

O DDR completo

Interessados e contexto	seção do DDR · 03/09	✔ pronto
Requisitos e regras	seção do DDR · 27/08 e 10/09	✔ pronto
Histórias e backlog	seção do DDR · 17/09	✔ pronto
Priorização	seção do DDR · 24/09	✔ pronto
Casos de uso	seção do DDR · 08/10	✔ pronto
Modelos: classes e atividades	seção do DDR · 15/10	✔ pronto
RNF com métrica	seção do DDR · 22/10	✔ pronto
Validação com protótipo	seção do DDR · 29/10	✔ pronto
Rastreabilidade e inspeção	seção do DDR · 05/11	✔ pronto
Controle de mudanças	seção do DDR · 12/11	✔ pronto

- O DDR agora diz o que foi combinado, de onde veio cada requisito, como se prova, e **como ele muda**.
- Todas as seções do semestre estão no documento.
- Em **19/11**, a defesa do DDR final.

FECHAMENTO

O que cada fase construiu

FASE	CONCEITO	O QUE PROVA
1-1	mudança é normal; escopo que escorrega	o diagnóstico da Aula 12
1-2	linha de base: versão aprovada e referência	o que entra e o que fica de fora
1-3	versão e histórico de revisões	versão nova ou não
2-1	o fluxo em cinco passos, a SM e o comitê	a SM-01 da loja
2-2	análise de impacto pela matriz	o que mais muda
2-3	aprovar, negociar ou recusar, por escrito	qual resposta
3-1	a SM do projeto	o pedido entendido sem perguntar
3-2	o impacto no projeto	a lista saída da matriz
3-3	a seção 9 do DDR	a entrega até a defesa

PRÓXIMA AULA · 19/11

Defesa do DDR final: o que levar

- **O DDR completo**, com todas as seções do semestre e o histórico de revisões atualizado.
- **A linha de base** declarada e a SM desta aula com a resposta.
- **A matriz** sem células vazias, ou com as pendências explicadas.
- **A arguição** costuma começar por uma linha da matriz: "de onde veio este requisito, e como vocês provam que foi atendido?".
- Uma pergunta que vale ensaiar: "se o cliente mudar esta regra amanhã, o que mais muda?". Hoje vocês praticaram a resposta.

ENSAIO

Cada pessoa da equipe precisa saber explicar qualquer seção. Na arguição, quem responde nem sempre é quem escreveu.

PARA ESTUDAR

Referências

BÁSICAS

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. Cap. 4, "Engenharia de requisitos": gerenciamento de requisitos e mudanças.

WIEGERS, Karl; BEATTY, Joy. *Software requirements*. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013. Cap. 27, "Requirements management practices", e cap. 28, "Change happens".

ISO/IEC/IEEE. *29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Genebra: ISO, 2018.

COMPLEMENTARES

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. *Guia PMBOK*. 7. ed. Newtown Square: PMI, 2021. Controle integrado de mudanças.

GOTEL, Orlena; FINKELSTEIN, Anthony. An analysis of the requirements traceability problem. In: *IEEE International Conference on Requirements Engineering*, 1994, p. 94–101.

ARNOLD, Robert S.; BOHNER, Shawn A. *Software change impact analysis*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 1996.

PARA DEIXAR ABERTO

Cola da aula

congelar

```
linha de base = versão aprovada, referência
depois dela: mudar = abrir uma SM

versão  X.0  muda o combinado
        X.Y  mudança aprovada
        X.Y.Z correção de forma
histórico: o que, por quê, quem, quando
```

decidir

```
1 solicitar     SM com o porquê
2 analisar      matriz: frente, trás, vizinhos
3 decidir       o comitê, depois do impacto
4 implementar   tudo junto
5 nova base     versão, histórico, aviso

aprovar · negociar · recusar: por escrito
```